Termodinâmica

Aula 3 – Equação de van der Waals

Prof. Diego J. Raposo

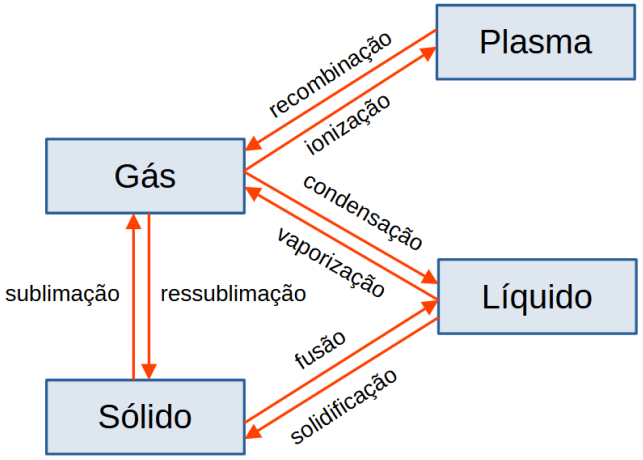
Universidade de Pernambuco, Escola Politécnica de Pernambuco (UPE-POLI)

Semestre 2026.1

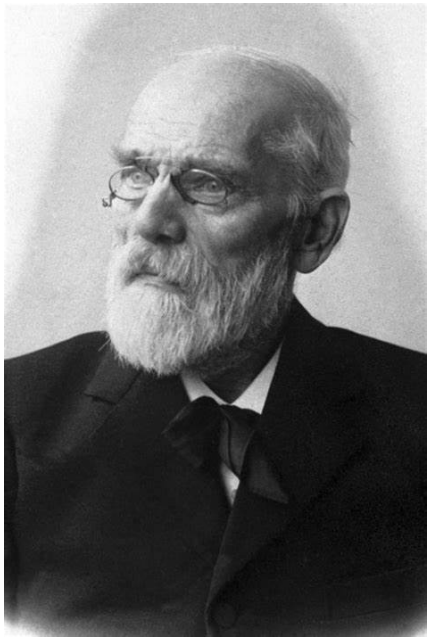
Construindo a equação

Limitações da equação dos gases ideais

- A equação dos gases ideais não representa adequadamente gases em todas as condições de temperatura e pressão;
- Particularmente, ela ignora outros estados de agregação da matéria (fases) e transições entre esses estados, mesmo no caso mais simples de substâncias puras.



- Em 1873, em sua tese de doutorado, van der Waals propôs uma forma de corrigir a equação dos gases ideais para além do regime de alta T e baixa p. Isso permitiu:
  - Entender como a não-idealidade se reflete em V e em p (papel das interações entre partículas);
  - Prever, pela primeira vez, as transições de fase líquido-vapor (propriedade comum à equações de estado cúbicas) e, com a construção de Maxwell, as temperaturas de coexistência entre essas fases;
  - Identificou a presença do ponto crítico, com p_c, T_c e V_c característico para cada gás. Para $T > T_c$ não existe mais transição, apenas um único fluido (supercrítico);
  - Em 1880 propôs a lei dos estados correspondentes, unificando as relações entre fluidos e seus pontos críticos.



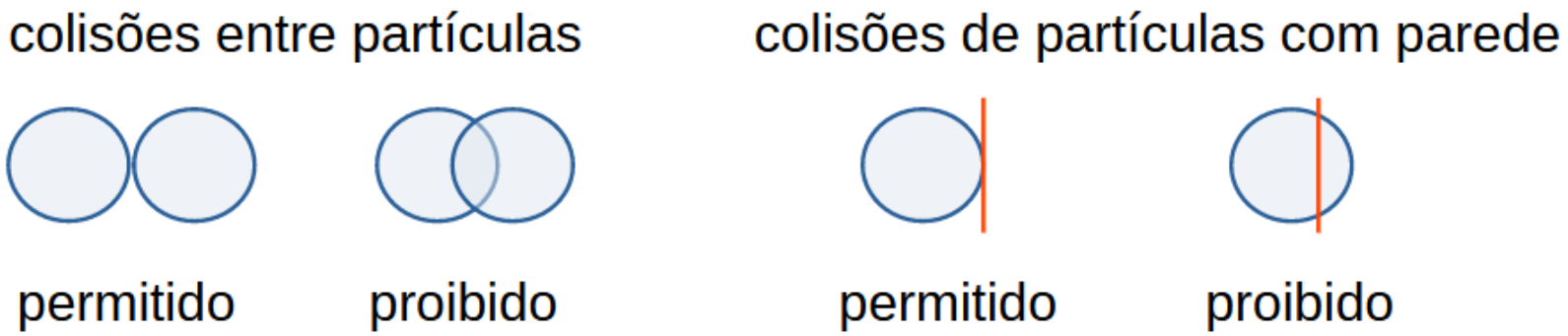
Johannes Diderik van der Waals (1837 – 1923)

Correção no volume

- O volume do recipiente (V) é igual ao volume acessível a partículas pontuais. Porém, se as partículas possuem volume, V é igual a soma do volume que as partículas podem ocupar (V_{corr}) mais o chamado volume excluido, b', que é a soma dos volumes das partículas confinadas. Assim:

$$V = V_{\text{corr}} + b' \Rightarrow V_{\text{corr}} = V - b' \Rightarrow \overline{V}_{\text{corr}} = \overline{V} - b \qquad (1)$$

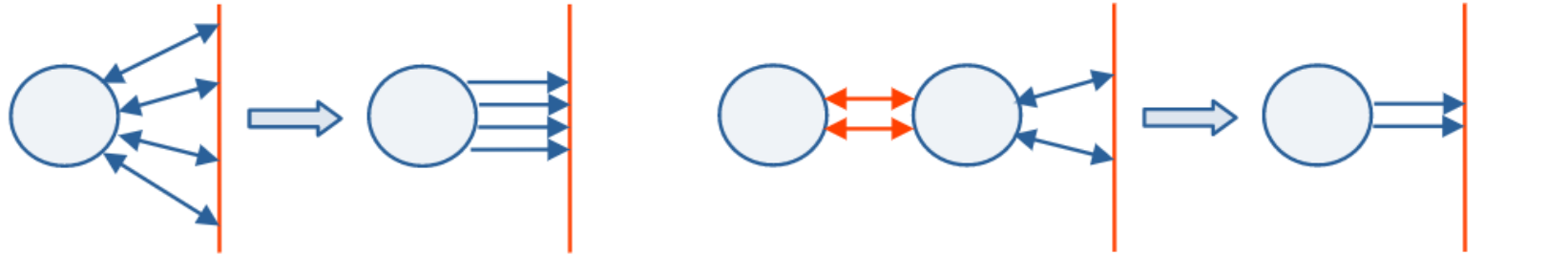
- Tal fator, em termos microscópicos, se deve à repulsão entre nuvens eletrônicas das partículas do gás entre si e com as paredes do recipiente.



Correção na pressão

- A pressão do gás em um recipiente (p) é a pressão exercida pelas colisões das partículas com a parede menos uma pressão interna (p_{int}), que é tão maior quanto mais fortes as interações entre as partículas. Essa pressão interna (parâmetro termodinâmico importante que veremos novamente) é proporcional ao número de colisões entre as partículas por unidade de volume em um certo intervalo de tempo. Portanto, ela é proporcionao à c^2 ou, analogamente, a $1/\overline{V}^2$

$$p = p_{\text{corr}} - p_{\text{int}} \Rightarrow p_{\text{corr}} = p + p_{\text{int}} = p + ac^2 = p + \frac{a}{\overline{V}^2} \quad (2)$$



sem interações: pressão maior

com interações: pressão menor

Equação final

- Agora podemos unir essas correções em uma única equação, ajustada para compensar a não-idealidade de um gás real, numa forma similar a equação dos gases ideais:

$$p_{\text{corr}}\overline{V}_{\text{corr}} = \left(p + \frac{a}{\overline{V}^2}\right)\left(\overline{V} - b\right) = RT \tag{3}$$

- Quanto maior o a, mais fortes são as atrações entre as partículas. Como $a/\overline{V}^2$ deve ter unidade de pressão, a possui unidade de (pressão)(volume)^2/(mol)^2. Ex.: L^2 bar mol^{-2};
- Quanto maior o b, mais volume cada uma delas ocupa. Ele possui unidades de volume molar, (volume)/(mol). Ex.: L mol^{-1};
- Para a e b suficientemente pequenos, restitui-se a equação dos gases ideais.

Tabela: Constantes de van der Waals para algumas substâncias

Substância	a (bar L^2/mol^2)	b (L/mol)
Gases nobres (átomos)		
Hélio (He)	0,0346	0,0238
Neônio (Ne)	0,208	0,0167
Argônio (Ar)	1,355	0,0320
Moléculas diatômicas		
Hidrogênio (H_2)	0,2452	0,0265
Nitrogênio (N_2)	1,370	0,0387
Oxigênio (O_2)	1,382	0,0319
Moléculas poliatômicas		
Água (H_2O)	5,537	0,0305
Amônia (NH_3)	4,225	0,0371
Dióxido de carbono (CO_2)	3,658	0,0429
Alcanos		
Metano (CH_4)	2,303	0,0431
Etano (C_2H_6)	5,580	0,0651
Propano (C_3H_8)	9,39	0,0905

Outras formas da equação de vdw

- Isolando a pressão: Para um gás com parâmetros a e b conhecidos, a pressão p pode ser facilmente determinada em função de T e $\overline{V}$ especificados:

$$\left(p + \frac{a}{\overline{V}^2}\right)\left(\overline{V} - b\right) = RT \Rightarrow p + \frac{a}{\overline{V}^2} = \frac{RT}{\overline{V} - b}$$

$$p = \frac{RT}{\overline{V} - b} - \frac{a}{\overline{V}^2} \tag{4}$$

- Isolando o volume: Para a e b conhecidos e T e p específicos, determinar $\overline{V}$ requer a resolução de uma equação cúbica:

$$p + \frac{a}{\overline{V}^2} = \frac{RT}{\overline{V} - b} \Rightarrow p(\overline{V} - b) + \frac{a(\overline{V} - b)}{\overline{V}^2} - RT = 0$$

$$p\overline{V} - bp + \frac{a}{\overline{V}} - \frac{ab}{\overline{V}^2} - RT = 0 \Rightarrow p\overline{V}^3 - bp\overline{V}^2 + a\overline{V} - ab - RT\overline{V}^2 = 0$$

$$\overline{V}^3 - b\overline{V}^2 + \frac{a\overline{V}}{p} - \frac{ab}{p} - \frac{RT\overline{V}^2}{p} = 0$$

$$\overline{V}^3 - \left(b + \frac{RT}{p}\right)\overline{V}^2 + \frac{a}{p}\overline{V} - \frac{ab}{p} = 0 \tag{5}$$

Equação cuja resolução pode ser analítica ou numérica.

Expansão virial da Eq. de vdw

$$\left(p+\frac{a}{\overline{V}^2}\right)(\overline{V}-b)=RT \Rightarrow p+\frac{a}{\overline{V}^2}=\frac{RT}{\overline{V}-b}=\frac{RT}{\overline{V}}\left(\frac{1}{1-b/\overline{V}}\right)$$

$$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\ldots\ (x^2<1) \Rightarrow \frac{RT}{\overline{V}}\left[1+\frac{b}{\overline{V}}+\left(\frac{b}{\overline{V}}\right)^2+\ldots\right]-\frac{a}{\overline{V}^2}$$

$$\begin{aligned} p &= \frac{RT}{\overline{V}}\left[1+\frac{b}{\overline{V}}+\left(\frac{b}{\overline{V}}\right)^2+\ldots-\frac{a}{\overline{V}RT}\right] \\ &= \frac{RT}{\overline{V}}\left[1+\frac{1}{\overline{V}}\left(b-\frac{a}{RT}\right)+\left(\frac{b}{\overline{V}}\right)^2+\ldots\right] \end{aligned} \tag{6}$$

O comportamento de gás ideal ocorre quando $p \to 0$, o que está relacionado a um aumento do volume molar: $\overline{V} \to \infty$. Com isso, termos com elevada potência em $\overline{V}$ tendem a zero mais rapidamente, e a equação $p\overline{V}=RT$ é obedecida nesse limite.

Fator de compressibilidade

- Uma maneira conveniente de estudar a não-idealidade de um gás é através da definição do fator de compressibilidade ($\neq$ compressibilidade), Z:

$$Z \stackrel{\text{def}}{=} \frac{p\overline{V}}{RT} \tag{7}$$

- Para um gás ideal $Z = 1$ em qualquer valor de $\overline{V}$ e T. Se trata-se de um gás não-ideal que segue a equação de van der Waals, tal fator é dado por:

$$Z = \frac{\overline{V}}{RT}p = \frac{\overline{V}}{RT}\left(\frac{RT}{\overline{V} - b} - \frac{a}{\overline{V}^2}\right)$$

$$Z = \frac{\overline{V}}{\overline{V} - b} - \frac{a}{\overline{V}RT} \tag{8}$$

- O comportamento de gás ideal pode ser claramente observado nas condições adequadas ($p \to 0$ e $T \to \infty$) a partir do fator de compressibilidade. A partir da forma convencional da Eq. de vdw:

$$\left(p + \frac{a}{\overline{V}^2}\right)(\overline{V} - b) = RT \Rightarrow \left(\frac{p}{RT} + \frac{a}{\overline{V}^2 RT}\right)(\overline{V} - b) = 1$$

$$\frac{p\overline{V}}{RT} + \frac{a}{\overline{V}RT} - \frac{bp}{RT} - \frac{ab}{\overline{V}^2 RT} = 1 \Rightarrow Z + \frac{a}{\overline{V}RT} - \frac{bp}{RT} - \frac{ab}{\overline{V}^2 RT} = 1$$

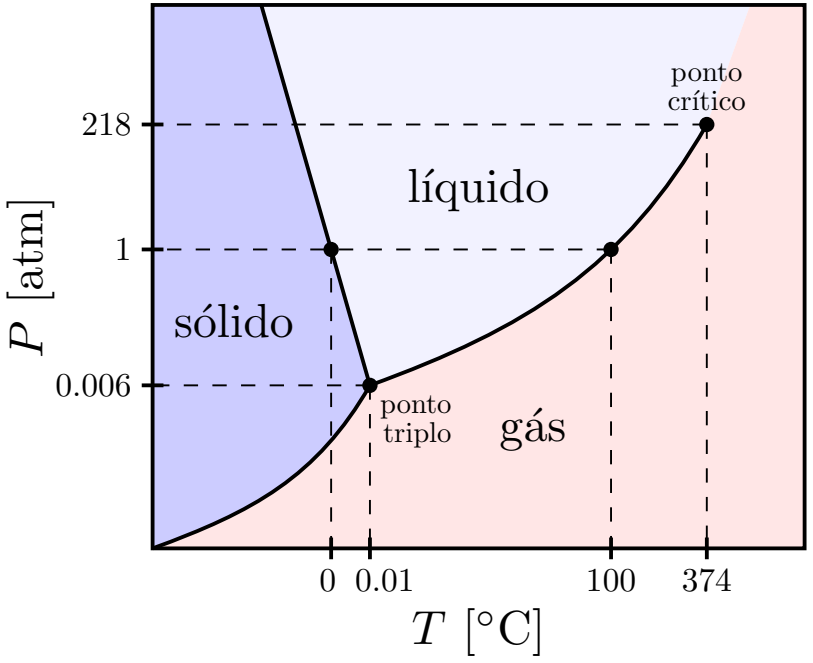
$$Z = 1 + \frac{bp}{RT} - \frac{a}{\overline{V}RT} + \frac{ab}{\overline{V}^2 RT} \tag{9}$$

- Quando $p \to 0$, o segundo termo (bp/RT) tende a zero, e como nessas condições $\overline{V} \to \infty$, os outros termos a direita também, e $Z = 1$ nesse limite.
- Se, por outro lado, $T \to \infty$, todos os termos que dependem dela tendem a zero, e $Z = 1$ também.

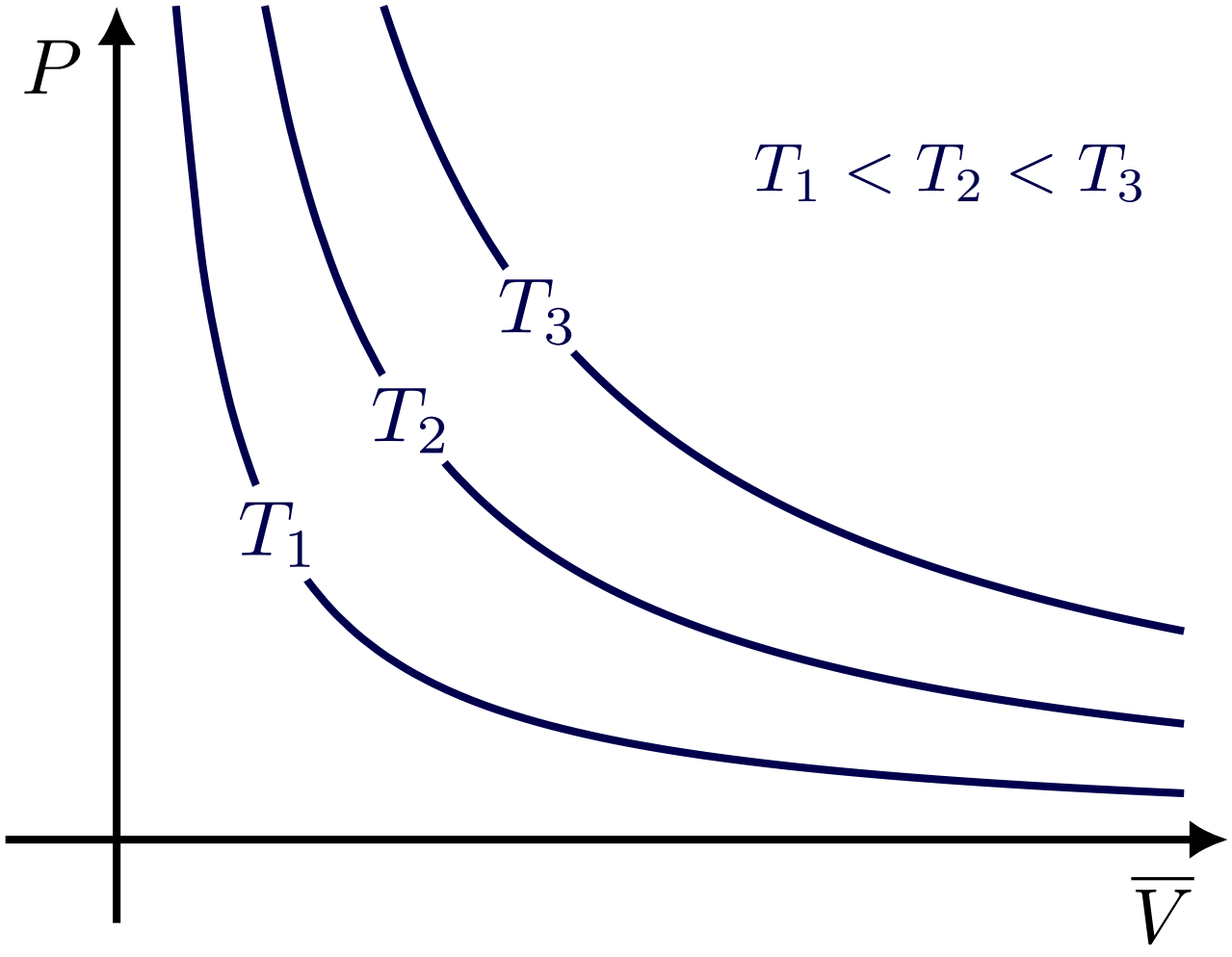
Propriedades

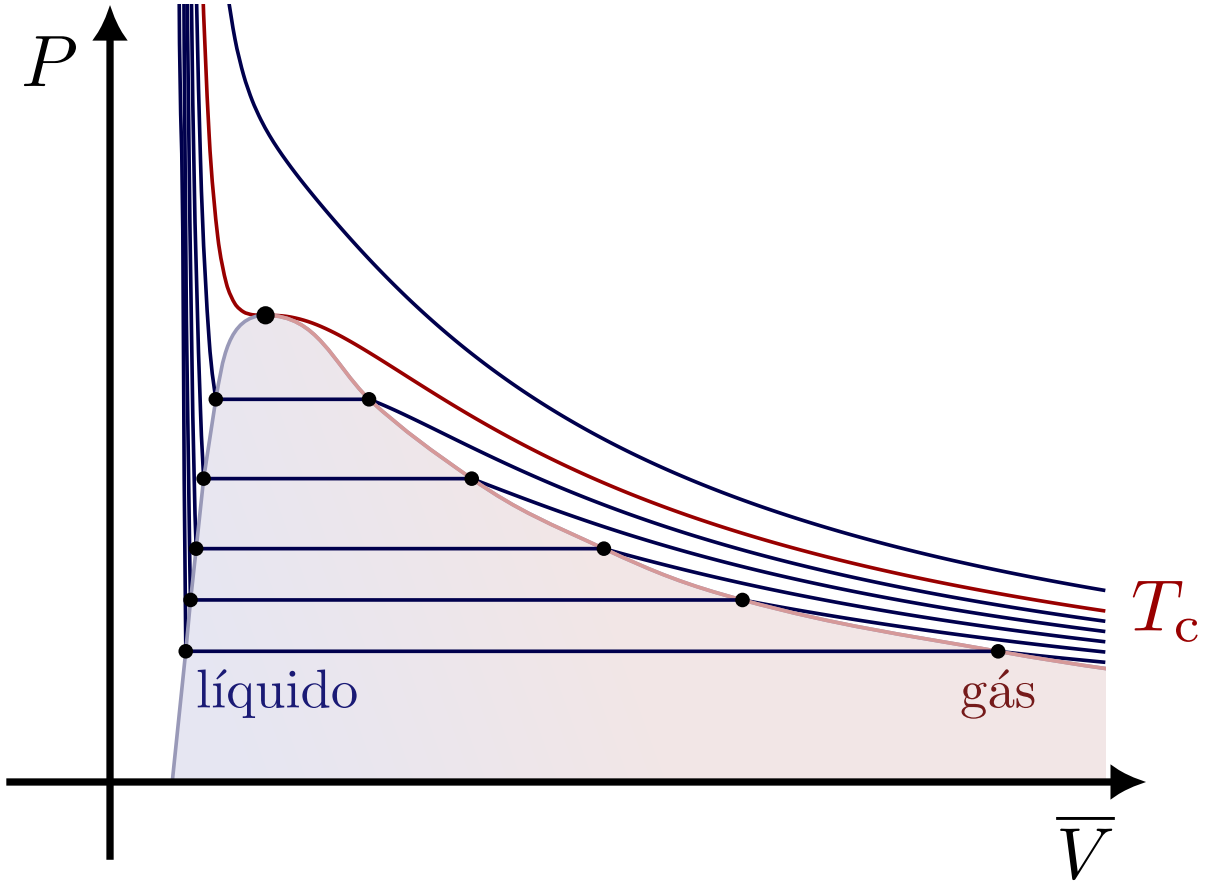
Ponto crítico

- Acima de certa pressão não é possível converter líquido em gás ou vice-versa. Se aumentarmos p e T de um gás nas curvas de equilíbrio dessas fases no diagrama de fases, a separação entre elas se desfaz para $p > p_c$ e $T > T_c$. Obtem-se então um fluido supercrítico.

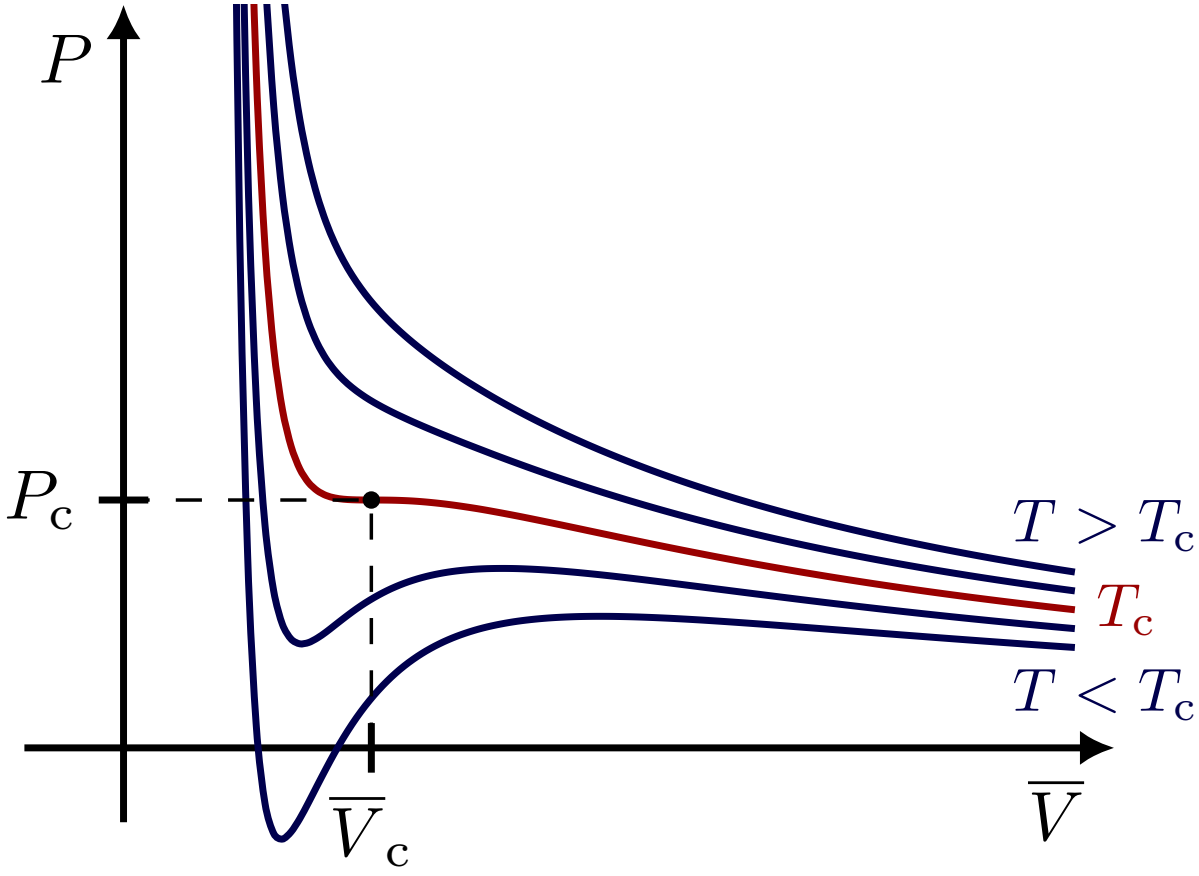


- O ponto crítico pode ser identificado na equação de estado de van der Waals: elaboramos um gráfico $p - \overline{V}$ com T constante (isoterma $p - V$). Primeiro vejamos o que se espera de um gás ideal: a pressão cai mais rapidamente em relação ao volume molar quando a temperatura é grande, já que $P = RT/\overline{V}$. O gráfico é, portanto, monotónico (hiperbólico). Em gases reais isso só é verificado em temperaturas elevadas. Quando T alcança certo valor, surge um ponto com volume molar específico onde a primeira derivada da curva é nula: esse é o ponto crítico, caracterizado por T_c e V_c. Abaixo desse ponto há o desenvolvimento de linhas horizontais que conectam o lado esquerdo do gráfico, onde a fase é líquida, com o lado direito, formado pela fase gasosa. No meio há líquido e gás coexistem.


P
$T_1 < T_2 < T_3$
T_3
T_2
T_1
$\overline{V}$


P
T_c
líquido
gás
$\overline{V}$

- Todas essas observações podem ser compreendidas em termos das raízes do polinômio cúbico da eq. de van der Waals. Para temperaturas acima de T_c temos uma raiz real e duas imaginárias, e o gás se comporta como ideal. Na temperatura crítica temos três raízes reais equivalentes, e nesse ponto a substância existe como fluido supercrítico. Já abaixo de T_c são formadas três raizes reais diferentes, como mostrado nas curvas cúbicas da próxima figura.
- A menor raiz e a maior raiz são estáveis, e estão associadas ao ponto abaixo do qual e a partir do qual a substância é encontrada como líquido ou gás, respectivamente. A raiz do meio é instável, e é usada apenas para, através de um procedimento elaborado por James Clerk Maxwell, selecionar a linha conectando as outras raizes de modo a reproduzir o que observa-se em laboratório (figura anterior).


P
P_c
$T > T_c$
T_c
$T < T_c$
$\overline{V}_c$
$\overline{V}$

- É possível usar o fato de que na temperatura crítica há um ponto de inflexão, de modo que:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial \overline{V}}\right)_T = 0 \qquad \text{e} \qquad \left(\frac{\partial^2 p}{\partial \overline{V}^2}\right)_T = 0 \tag{10}$$

- E assim se obtem uma forma de relacionar os parâmetros a e b com as propriedades críticas medidas experimentalmente;
- Uma maneira mais simples é reconhecer que, no ponto crítico, a equação geral:

$$\overline{V}^3 - \left(b + \frac{RT}{p}\right)\overline{V}^2 + \frac{a}{p}\overline{V} - \frac{ab}{p} = 0$$

que originalmente possui 3 raízes, $\overline{V}_1$, $\overline{V}_2$ e $\overline{V}_3$ tais que:

$$(\overline{V} - \overline{V}_1)(\overline{V} - \overline{V}_2)(\overline{V} - \overline{V}_3) = 0$$

Passa a possuir apenas uma raiz real, $\overline{V} = \overline{V}_c$:

$$(\overline{V} - \overline{V}_\mathrm{c})^3 = (\overline{V} - \overline{V}_\mathrm{c})(\overline{V}^2 - 2\overline{V}\overline{V}_\mathrm{c} + \overline{V}_\mathrm{c}{}^2)$$

$$\overline{V}^3 - 2\overline{V}^2\overline{V}_\mathrm{c} + \overline{V}\overline{V}_\mathrm{c}{}^2 - \overline{V}_\mathrm{c}\overline{V}^2 + 2\overline{V}\overline{V}_\mathrm{c}{}^2 - \overline{V}_\mathrm{c}{}^3$$

$$\overline{V}^3 - 3\overline{V}_\mathrm{c}\overline{V}^2 + 3\overline{V}_\mathrm{c}{}^2\overline{V} - \overline{V}_\mathrm{c}{}^3 = 0 \tag{11}$$

Identificando os termos com a equação original:

$$3\overline{V}_\mathrm{c} = b + \frac{RT_\mathrm{c}}{p_\mathrm{c}} \tag{12}$$

$$3\overline{V}_\mathrm{c}{}^2 = \frac{a}{p_\mathrm{c}} \tag{13}$$

$$\overline{V}_\mathrm{c}{}^3 = \frac{ab}{p_\mathrm{c}} \tag{14}$$

Combinando a segunda e a terceira relação:

$$\frac{3\overline{V}_c{}^2}{\overline{V}_c{}^3} = \frac{a/(ab)}{p_c/p_c} = \frac{3}{\overline{V}_c} = \frac{1}{b}$$

$$\overline{V}_c = 3b \tag{15}$$

Usando tal resultado com a terceira relação:

$$\overline{V}_c{}^3 = \frac{ab}{p_c} \Rightarrow (3b)^3 = \frac{ab}{p_c}$$

$$p_c = \frac{a}{27b^2} \tag{16}$$

Unindo a primeira relação com as expressões para $\overline{V}_c$ e p_c:

$$3\overline{V}_c = b + \frac{RT_c}{p_c} \Rightarrow T_c = \frac{p_c(3\overline{V}_c - b)}{R} \Rightarrow T_c = \frac{(9b - b)a}{27Rb^2}$$

$$T_c = \frac{8a}{27bR} \tag{17}$$

- Como p_c, T_c e $\overline{V}_c$ são dados experimentais, podemos obter a e b diretamente dessas propriedades (que originam os dados tabelados). Como são dois fatores, a e b, só precisamos de um par. Dado que p_c e T_c são obtidos com maior exatidão, então é comum usá-las. Combinando a equação para pressão e temperatura críticos em função desses parâmetros:

$$\frac{p_c}{T_c} = \frac{a/(27b^2)}{8a/(27bR)}$$

$$b = \frac{RT_c}{8p_c} \tag{18}$$

- Combinando a expressão da temperatura crítica com a anterior:

$$T_c = \frac{8a}{27bR} \Rightarrow T_c = \frac{8a}{27R} \cdot \frac{8p_c}{RT_c}$$

$$a = \frac{27(RT_c)^2}{64p_c} \tag{19}$$

Tabela: Temperatura, pressão e volume críticos de alguns gases.

Substância	T_c (K)	p_c (kPa)	$\overline{V}_c$ (cm^3/mol)
	Gases nobres		
Hélio (He)	5,1953	227,46	57
Argônio (Ar)	150,69	4863	75
Xenônio (Xe)	289,73	5842	118
	Moléculas diatômicas		
Hidrogênio (H_2)	33,14	1296,4	65
Nitrogênio (N_2)	126,19	3390	90
Oxigênio (O_2)	154,58	5043	73
	Moléculas poliatômicas		
Amônia (NH_3)	405,56	11357	69,9
Água (H_2O)	647,10	22060	56
Dióxido de carbono (CO_2)	304,13	7375	94
	Alcanos		
Metano (CH_4)	190,56	4600	99
Propano (C_3H_8)	369,9	4250	199
Pentano (C_5H_{12})	469,7	3370	310

Princípio/Lei dos estados correspondentes

- Como os parâmetros a e b podem ser obtidos a partir de p_c, T_c e $\overline{V}_c$, van der Waals imaginou que seria possível escrever sua equação apenas em termos desses parâmetros críticos;
- Substituindo as equações $a = 3\overline{V}_c{}^2 p_c$ e $b = \overline{V}_c/3$ na equação de van der Waals (forma inicial):

$$\left(p + \frac{a}{\overline{V}^2}\right)(\overline{V} - b) = RT \Rightarrow \left(p + \frac{3\overline{V}_c{}^2 p_c}{\overline{V}^2}\right)\left(\overline{V} - \frac{\overline{V}_c}{3}\right) = RT$$

- Multiplicando por $1/(p_c\overline{V}_c) = (1/p_c)(1/\overline{V}_c)$:

$$\left(\frac{p}{p_c} + \frac{3\overline{V}_c{}^2}{\overline{V}^2}\right)\left(\frac{\overline{V}}{\overline{V}_c} - \frac{1}{3}\right) = \frac{RT}{p_c\overline{V}_c}$$

Dado que em condições críticas podemos expressar tal equação como:

$$\left(\frac{p_\mathrm{c}}{p_\mathrm{c}} + \frac{3\overline{V}_\mathrm{c}{}^2}{\overline{V}_\mathrm{c}{}^2}\right)\left(\frac{\overline{V}_\mathrm{c}}{\overline{V}_\mathrm{c}} - \frac{1}{3}\right) = \frac{RT_\mathrm{c}}{p_\mathrm{c}\overline{V}_\mathrm{c}}$$

Conclui-se que:

$$(1+3)\left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{RT_\mathrm{c}}{p_\mathrm{c}\overline{V}_\mathrm{c}} \Rightarrow \frac{RT_\mathrm{c}}{p_\mathrm{c}\overline{V}_\mathrm{c}} = \frac{8}{3}$$

$$p_\mathrm{c}\overline{V}_\mathrm{c} = \frac{3}{8}RT_\mathrm{c} \tag{20}$$

Equação que pode ser jogada novamente na que a originou:

$$\left(\frac{p}{p_\mathrm{c}} + \frac{3\overline{V}_\mathrm{c}{}^2}{\overline{V}^2}\right)\left(\frac{\overline{V}}{\overline{V}_\mathrm{c}} - \frac{1}{3}\right) = \frac{RT}{p_\mathrm{c}\overline{V}_\mathrm{c}} = \frac{RT}{(3/8)RT_\mathrm{c}}$$

Rearranjando-a:

$$\left[\left(\frac{p}{p_\mathrm{c}}\right)+\frac{3}{(\overline{V}/\overline{V}_\mathrm{c})^2}\right]\left[\left(\frac{\overline{V}}{\overline{V}_\mathrm{c}}\right)-\frac{1}{3}\right]=\frac{8}{3}\left(\frac{T}{T_\mathrm{c}}\right)$$

Definindo a pressão, temperatura e volume molar reduzidos, p_R, T_R e $\overline{V}_\mathrm{R}$, respectivamente:

$$p_\mathrm{R} \stackrel{\mathrm{def}}{=} \frac{p}{p_\mathrm{c}} \qquad \overline{V}_\mathrm{R} \stackrel{\mathrm{def}}{=} \frac{\overline{V}}{\overline{V}_\mathrm{c}} \qquad T_\mathrm{R} \stackrel{\mathrm{def}}{=} \frac{T}{T_\mathrm{c}} \tag{21}$$

Podemos obter a seguinte equação de estado:

$$\left(p_\mathrm{R}+\frac{3}{\overline{V}_\mathrm{R}{}^2}\right)\left(\overline{V}_\mathrm{R}-\frac{1}{3}\right)=RT_\mathrm{R} \tag{22}$$

Antes corrigimos o efeito da não-idealidade de um gás real para uma substância específica, com parâmetros a e b. Agora normalizamos a equação de van der Waals de modo a torná-la válida para qualquer substância: ela quantifica a relação do fluido com seu estado crítico, sendo universal. Ela depende, no entanto, da equação de estado escolhida para o gás.

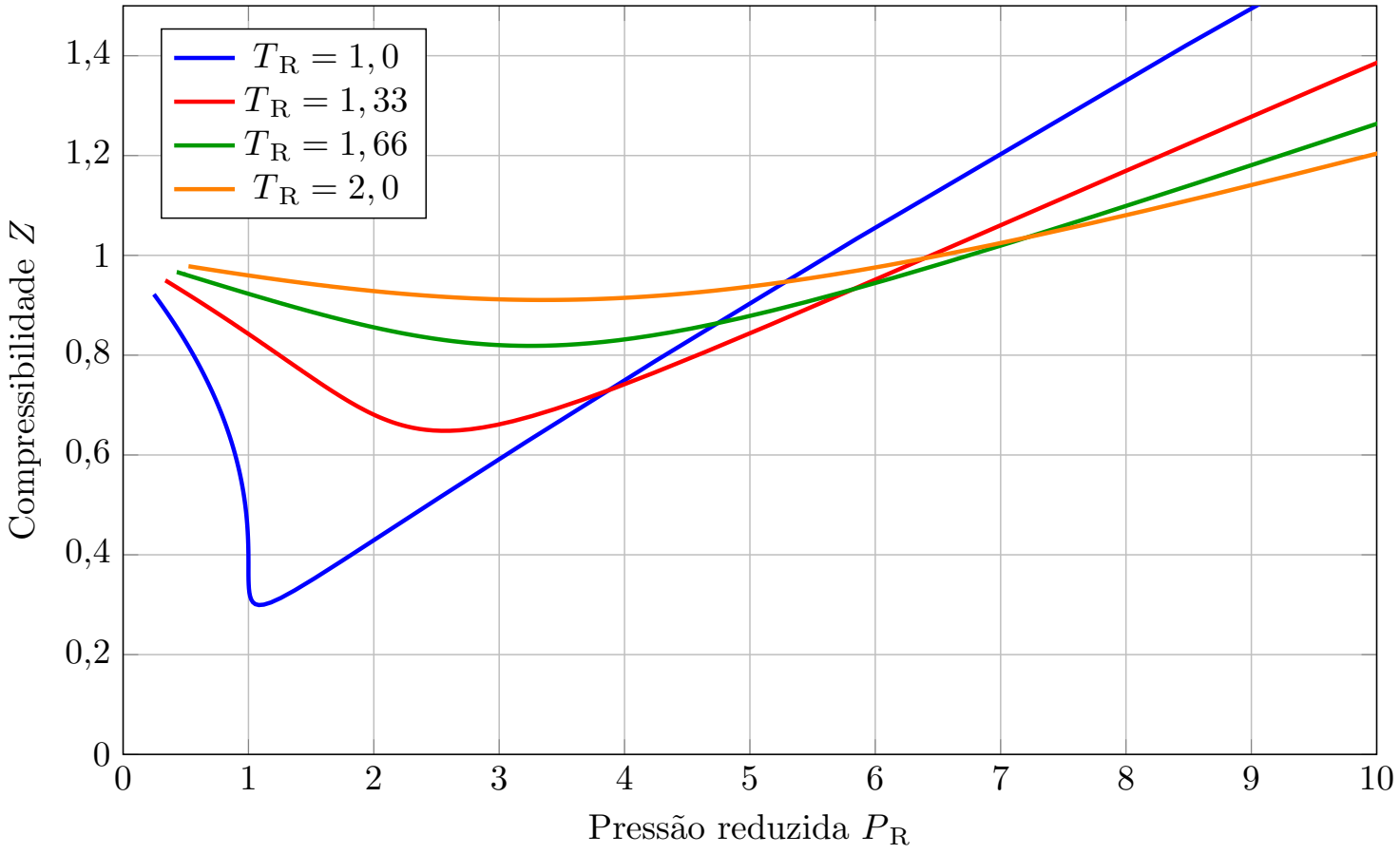
- Como ela independe de a ou b, que são parâmetros relacionados a gases específicos, ela é válida para quaisquer fluidos, especificamente gases. Ela implica que as relações entre variáveis de estado e o estado crítico (e seus parâmetros) se relacionam da mesma forma para todos os gases. Os gases possuem estados correspondentes entre si, ou em comum;
- Este procedimento reescreve a equação de van der Waals em termos de variáveis adimensionais apenas, e pode ser utilizado para outras equações de estado. Em particular, van der Waals aplicou sua equação e ajustou dados de p_{R}, $\overline{V}_{\mathrm{R}}$ e T_{R} para vários gases. Ele descobriu que a equação generalizada representava adequadamente o comportamento dos gases nas condições investigadas.

- Essa comparação teoria/experimento pode ser feita de várias formas. Uma delas é comparar parâmetros esperados com os observados. Por exemplo, o fator de compressibilidade no ponto crítico, Z_c, é, segundo a equação de estado de van der Waals, igual a $3/8 = 0,375$ (Eq. 20) e único para todo gás. Os experimento mostra que, apesar de um pouco inferior ao previsto (observa-se que $Z_c = 0,3$), ele é essencialmente constante para diferentes gases.
- Outra forma relativamente comum de verificar a validade do procedimento é pela inspeção do gráfico de Z em função de p_R para diferentes temperaturas (isotermas). Tal fator está relacionado à pressão reduzida segundo a equação:

$$Z = \frac{p\overline{V}}{RT} = \left(\frac{p}{p_c}\right) \cdot \left(\frac{\overline{V}}{\overline{V}_c}\right) \cdot \left(\frac{T_c}{T}\right) \cdot \frac{1}{R} \cdot \frac{p_c\overline{V}_c}{T_c}$$

$$\frac{p_R\overline{V}_R}{T_R} \cdot \frac{1}{R} \cdot RZ_c = Z_c\frac{p_R\overline{V}_R}{T_R} \tag{23}$$

- Conhecendo T_R e $\overline{V}_R$ para qualquer gás, podemos obter p_R e, consequentemente, Z. Fazendo essas curvas nota-se que o comportamento é obedecido independente da substância investigada, dando suporte a lei dos estados correspondentes proporsta por van der Waals.



- Esses gráficos são facilmente criados de maneira paramétrica: ao invés de obter as equações para Z em função de p (ou de p_{R}), aproveita-se a dependencia de Z e de p com $\overline{V}$, e para um mesmo volume molar e temperatura plota-se Z vs. p em uma planilha.

Questões

Questão 3.1

Calcule a pressão (em bar) exercida por 1 mol de metano que ocupa um recipiente de 250 mL à 0 °C. Para isso use os dados da tabela apresentada anteriormente, e compare seu resultado com o esperado caso o gás fosse ideal .

Questão 3.2

Obtenha os parâmetros de van der Waals para o etano a partir de propriedades críticas.

Referências adicionais

- David C. Johnston - Thermodynamic Properties of the van der Waals Fluid;
- Donald A. McQuarrie, John D. Simon - Physical Chemistry: A Molecular Approach, 1997;
- Gilbert W. Castellan - Physical Chemistry, 3a Edição, 1983.

Apêndices

- Falar sobre influência de atrações/repulsões na inclinação inicial do fator de compressibilidade em função da pressão reduzida quando esta tende a zero;
- Apresentar temperatura de Boyle e, a partir dela, ao modelo do gás de esferas rígidas (sem atração, apenas com repulsão).